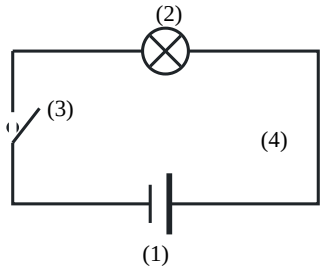
◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثانية متوسط **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ساعة ونصف

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول (6 نقاط)



لاحظ الدارة الكهربائية المقابلة:

1. سمِّ العناصر المرقمة: (1)، (2)، (3)، (4).
2. القاطعة في الشكل مفتوحة. هل يشتعل المصباح؟ علّل.
3. ما دور العنصر (1) في الدارة؟

التمرين الثاني (6 نقاط)

1. صنّف المواد التالية في جدول (نواقل — عوازل): نحاس، بلاستيك، ألمنيوم، خشب جاف، زجاج، حديد.
2. لماذا تُغلّف الأسلاك الكهربائية بالبلاستيك؟
3. نركّب مصباحين في دارة. أكمل:
   — في التوصيل على **التسلسل**: إذا احترق أحد المصباحين فإن الآخر .....
   — في التوصيل على **التفرع**: إذا احترق أحد المصباحين فإن الآخر .....

الوضعية الإدماجية (8 نقاط)

في منزل أحمد، احترق مصباح الغرفة، لكن مصباح المطبخ والتلفاز بقيا يشتغلان. ولما أراد أخوه الصغير إصلاح مقبس كهربائي، ربط سلكًا معدنيًا بين ثقبيه مباشرة فانقطع التيار عن المنزل كله.

1. ما نوع التوصيل المستعمل في التركيب الكهربائي للمنزل؟ علّل.
2. ماذا نسمي ما فعله الأخ الصغير؟ لماذا هو خطير؟
3. ما الجهاز الذي قطع التيار عن المنزل لحمايته؟
4. اقترح نصيحتين للوقاية من أخطار الكهرباء في المنزل.

بالتوفيق